2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás ***nem igaz* a halogénekre?**

A) Alapállapotú atomjaik azonos számú vegyértékelektront tartalmaznak.
B) Atomjaik mérete a csoportban lefelé haladva csökken.
C) A csoportban lefelé haladva nő a relatív atomtömegük.
D) A csoportban lefelé haladva csökken az eletronegativitásuk értéke.
E) Egyszerű ionjaik nemesgáz-szerkezetűek.

2. Melyik sor tartalmaz kizárólag olyan molekulákat, amelyek apolárisak?

A) CO_2, H_2O, SO_2
B) CO_2, CH_4, SO_2
C) CCl_4, H_2O, SO_3
D) CO_2, CCl_4, SO_3
E) CH_2O, H_2O, SO_2

3. Melyik az az állítás, amely az ionrácsos és atomrácsos anyagokra egyaránt jellemző?

A) Vízben oldódnak.
B) Szilárd halmazukban vezetik az elektromosságot.
C) Képviselői lehetnek elemek és vegyületek is.
D) Kicsi a keménységük.
E) A rácsukat elsőrendű kötések tartják össze.

4. 10 gramm propánt égetünk el az éppen szükséges mennyiségű oxigénben. Az égésterméket végül 25 °C-ra lehűtjük, a nyomás légköri. Melyik állítás ***nem teljesül* az alábbiak közül?**

A) Nagyobb tömegű víz keletkezik, mint szén-dioxid.
B) Nagyobb térfogatú szén-dioxid keletkezik, mint víz.
C) Nagyobb anyagmennyiségű víz keletkezik, mint szén-dioxid.
D) Az égetéshez szükséges oxigén tömege nagyobb, mint 10 gramm
E) Az égéstermék tömege azonos a propán és az oxigén együttes kiindulási tömegével.

5. Melyik esetben történik kémiai átalakulás?

A) Vasszöget teszünk réz(II)-szulfát oldatába.
B) Rézdrótot teszünk sósavba.
C) Ezüstöt teszünk sósavba.
D) Ezüstöt helyezünk cink-szulfát oldatába.
E) Rézdrótot helyezünk cink-szulfát oldatába.

6. A felsorolt anyagok közül melyik képes növelni a vízkeménységet?

A) trisó
B) keserűsó
C) kősó
D) foszforit
E) szóda

7. Az etil-alkohol konstitúciós izomere…

A) a dimetil-éter.
B) a metil-formiát.
C) az acetaldehid.
D) az acetamid.
E) az ecetsav.

8. A but-2-én molekula 2. számú szénatomján egy H-atomot etilcsoportra cserélünk ki. A kapott molekula neve:

A) 2-etilbut-2-én
B) 3-etilbut-2-én
C) 3-metilpent-3-én
D) 3-metilpent-2-én
E) hex-2-én

9. Melyik állítás *nem igaz* a piridinre?

A) Összegképlete C_5H_5N.
B) Aromás rendszer.
C) Kellemetlen szagú folyadék (25°C-on, légköri nyomáson).
D) Vízben oldódik.
E) Származékai nukleotidalkotók.

10. A DNS hidrolízisinek termékei között *nem található meg* a(z)…

A) 2-dezoxi-D-ribóz.
B) foszforsav.
C) adenin.
D) uracil.
E) citozin.

10 pont	